MACE-OFF → MACE-POLAR：c1/c2 重加权的理论与实验

Technical report • 2026-10-23 • for review

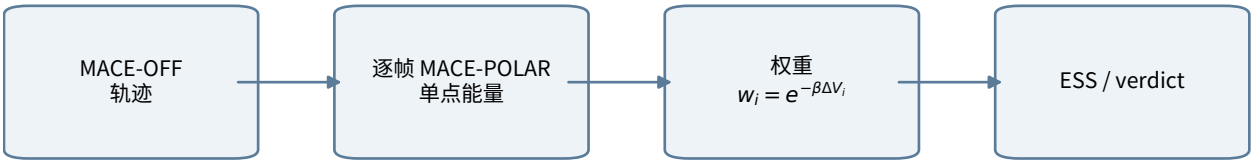
第一章给出重加权、ESS、c1、c2 与 Ornstein–Zernike 的推导；第二章给出 96 原子与 1,152 原子水体系的实测结果、问题和结论。

摘要

重加权公式与 OZ 反演在数学上正确（解析验证误差 4.9×10^-13）；但实际相空间重叠不足：96 原子 ESS=10.1%（marginal），1,152 原子 5 ps 早期检查 ESS=1（collapse，6 帧）。外推表明把轨迹延长到 1 ns 也不会解决重叠问题。RDF 归一化修正后，两力场 c2 差异 RMS=0.20，重加权未改善（0.48）。

给老师的判断点

- 是否接受直接 MACE-POLAR 采样（100 ps–1 ns）作为 c2/c1 参照?
- 是否为 1,000+ 原子投入 ΔV 代理势（能量+力）？
- 非均匀 c1(r) 走“外场密度剖面 + Euler–Lagrange”，还是 PRL 式多密度泛函?



流程本身已跑通；这次报告的重点是它在什么条件下失效。

第一章 理论：系综、密度与重加权

1.1 两个 Boltzmann 系综

$$p_A(x) = \frac{e^{-\beta V_A(x)}}{Z_A}, \qquad p_B(x) = \frac{e^{-\beta V_B(x)}}{Z_B}$$

一体密度算符与密度：

$$\hat{\rho}(\mathbf{r}) = \sum_i \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \qquad \rho_A(\mathbf{r}) = \langle \hat{\rho}(\mathbf{r}) \rangle_A$$

$$\int \rho_A(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \int \rho_B(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N$$

A 的样本来自 p_A；目标是估计 B 的系综量。密度是系综平均，不是单帧量。

1.2 重要性采样（重加权）

$$\langle O \rangle_B = \int O p_B = \int O \frac{p_B}{p_A} p_A = \frac{\langle O e^{-\beta(V_B - V_A)} \rangle_A}{\langle e^{-\beta(V_B - V_A)} \rangle_A}$$

权重与配分函数比：

$$w_i = e^{-\beta[V_B(x_i) - V_A(x_i)]}, \qquad \frac{Z_B}{Z_A} = \langle e^{-\beta(V_B - V_A)} \rangle_A$$

常数偏移 $V_B = V_A + \Delta E$ 在归一化权重里消掉；只有逐帧涨落进入 ESS。

第一章 理论：c1、c2 与 OZ

1.3 直接相关函数

$$c_1(\mathbf{r};[\rho]) = -\beta \frac{\delta F_{\text{exc}}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})}$$

$$c_2(\mathbf{r},\mathbf{r}';[\rho]) = \frac{\delta c_1(\mathbf{r})}{\delta \rho(\mathbf{r}')} = -\beta \frac{\delta^2 F_{\text{exc}}}{\delta \rho(\mathbf{r}) \delta \rho(\mathbf{r}')}$$

均匀体相：c1 是常数，c2 只依赖距离。

$$c_{1,\text{ex}} = -\beta \mu_{\text{ex}}, \qquad c_2(\mathbf{r},\mathbf{r}') = c_2(|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|)$$

1.4 Ornstein–Zernike

$$h(r) = g(r) - 1, \qquad h(k) = 4\pi \int r^2 h(r) \frac{\sin kr}{kr} dr$$

$$c_2(k) = \frac{h(k)}{1+\rho h(k)}, \qquad c_2(r) = \frac{1}{2\pi^2} \int k^2 c_2(k) \frac{\sin kr}{kr} dk$$

1.5 非均匀 c1 的中心化

$$c_1(\mathbf{r}) = \ln[\Lambda^3 \rho(\mathbf{r})] - \beta\mu + \beta V_{\text{ext}}(\mathbf{r})$$

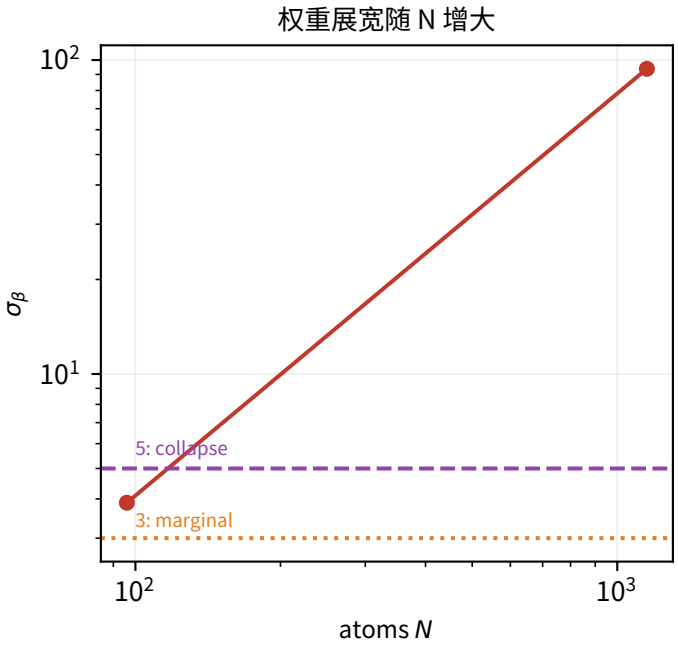
减掉空间平均去掉 $-\beta\mu$；不需要 Widom。

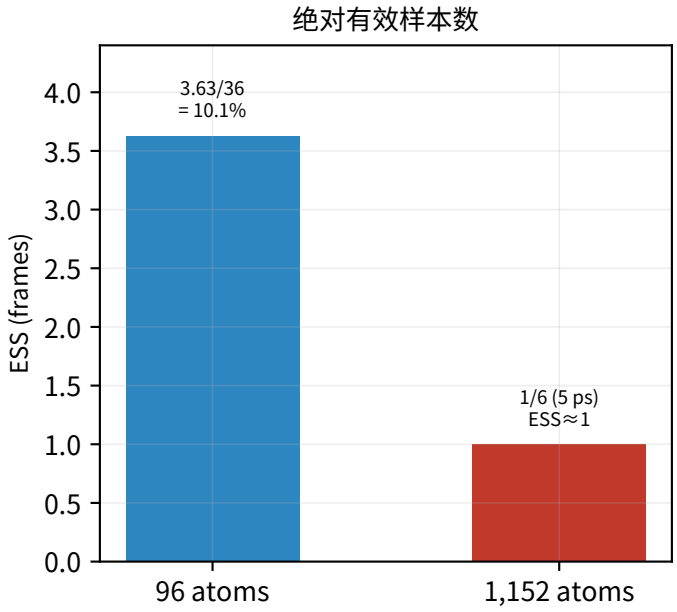
第一章 理论：ESS 与尺寸限制

1.6 有效样本数

$$\mathrm{ESS} = \frac{(\sum_i w_i)^2}{\sum_i w_i^2} \in [1, N], \qquad \sigma_\beta = \mathrm{std}(\beta \Delta V)$$

$$\frac{\mathrm{ESS}}{N} \sim e^{-\sigma_\beta^2}$$





1.7 为什么随 N 失效

$\Delta V = \sum_i \delta v_i$：每原子 1 meV，1,152 原子就是 1.15 eV（$\beta \Delta V \approx 44$）。

高维相空间重叠随 N 指数下降；增加帧数不改变每帧权重的方差。

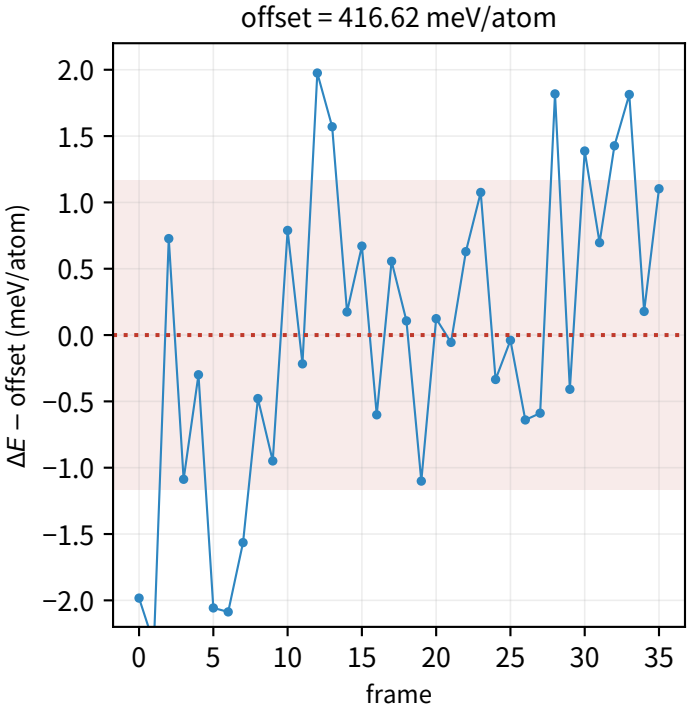
1.8 与文献做法的区别

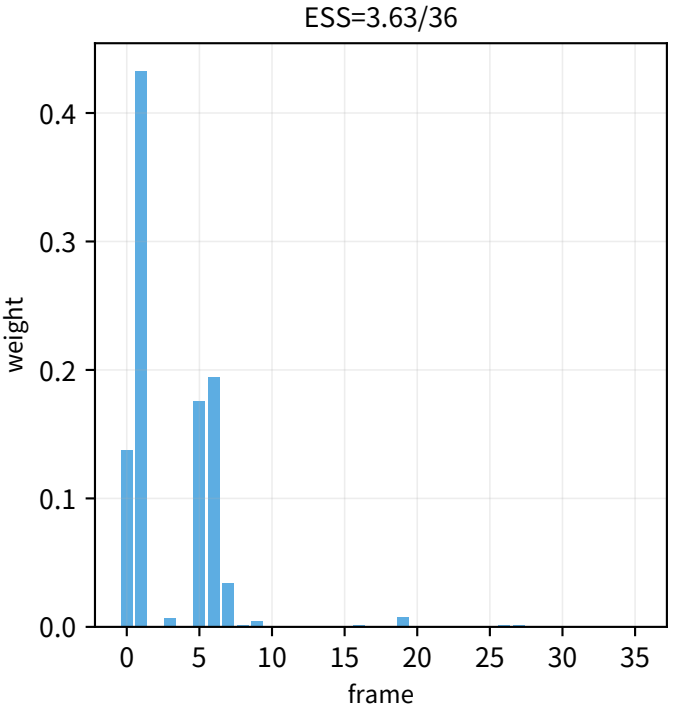
PRL 用 bulk g(r) 训练 c2；PNAS 用非均匀密度学 c1；都不是单条均相轨迹直接重加权。

第二章 实验：96 原子重加权诊断

2.1 体系：32 H2O（96 原子），11.696 Å，0.02 molecules/Å^3，300 K，0.5 fs。

源：原始 MACE-OFF23 medium（Symmetrix FP32 引擎）；目标：MACE-POLAR-1-M（FP64 单点）。



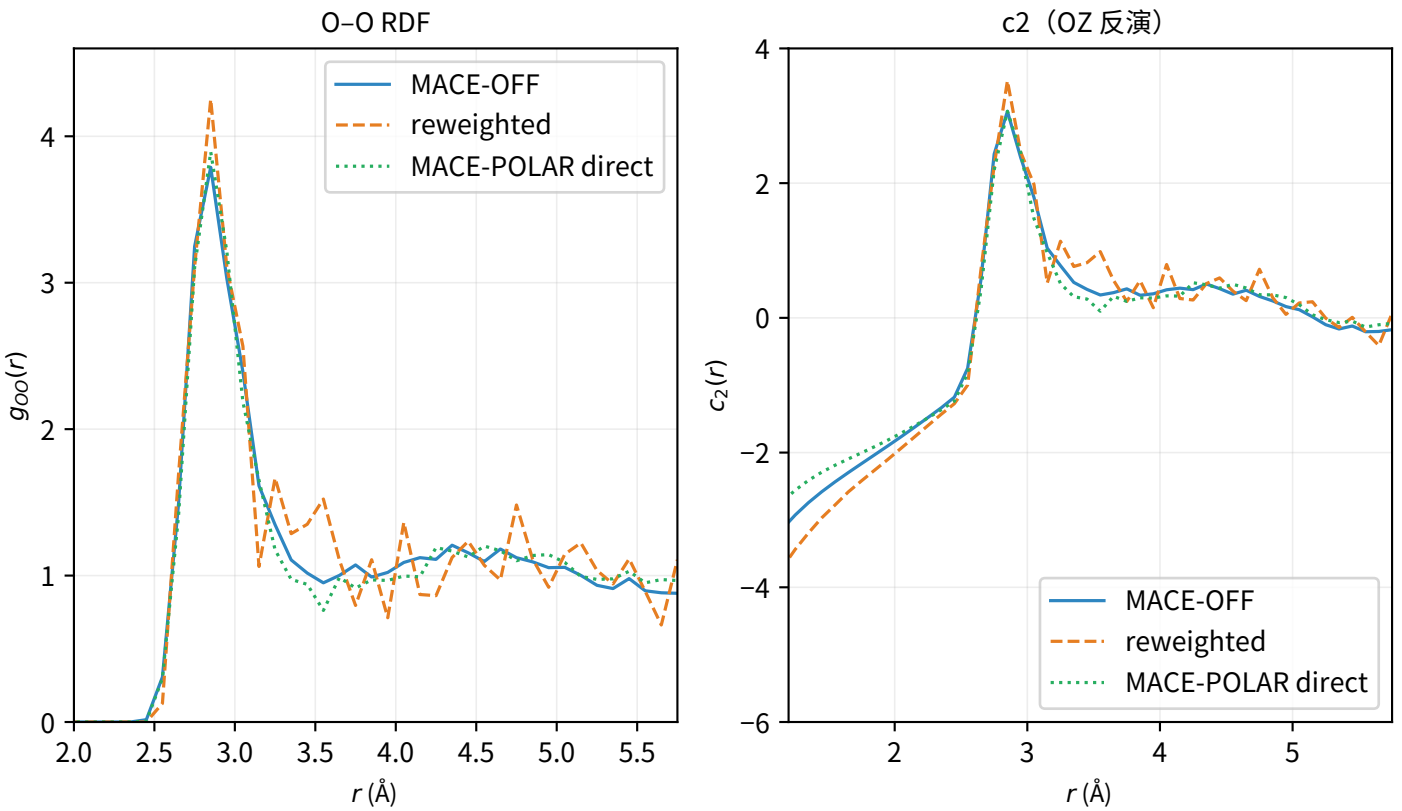


偏移 416.62 meV/atom；涨落 1.166 meV/atom；σβ=3.89；ESS=3.63/36=10.1%。

线性 slope/intercept=0.9452/-3606.8 eV；R^2=0.9866；残差 1.03 meV/atom；力 MAE 104.7 meV/Å。

判定：marginal。96 原子已经是边界；这不是“生产级 c2”。

第二章 实验：重加权 c2 与直接 POLAR 的对照



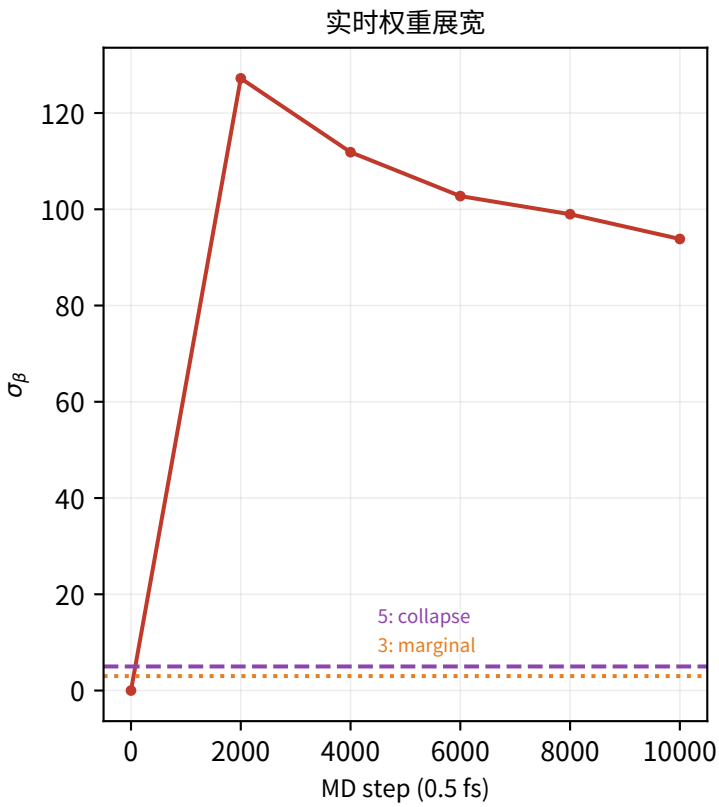
81 帧：σβ=3.31，ESS=2.09/81=2.6%。直接 POLAR vs OFF 的 c2 RMS=0.20；直接 POLAR vs 重加权 RMS=0.48。

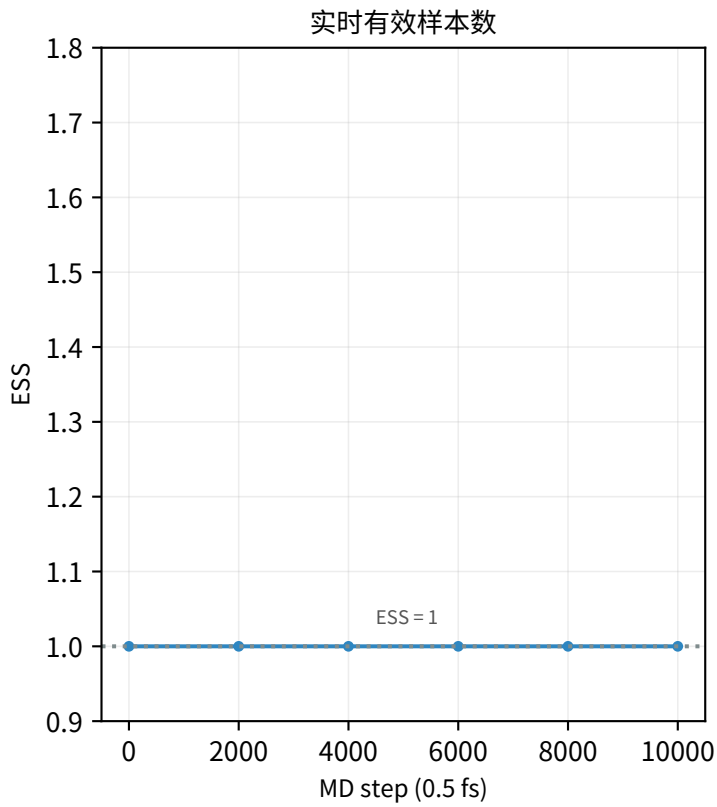
修正归一化后，两个力场的 c2 本身只差 RMS 0.20；重加权（ESS 2.6%）没有缩小差异，反而把噪声放大到 0.48。10 ps / 81 帧还不足以区分两者的真实结构差。

要得到有意义的对照：同一盒子、至少 100 ps 的 POLAR 轨迹，并在 ESS≥10% 的体系上比较。

本版修正：RDF 球壳体积应为 $4\pi/3 \cdot (r^3 - r_0^3)$，旧版误用 r^2 差，g 被放大约 3r/2；旧 c2 数值作废。

第二章 实验：1,152 原子 5 ps 早期 ESS（6 帧）





运行 24 min 17 s：10,000 步 × 0.5 fs = 5 ps；dump 每 1 ps 一帧，共 6 帧。这不是 1 ns 结果。

σβ 从 127 降到 93.8，ESS=1.0/6。按实测 6.9 步/s 外推，1 ns（2,000,000 步）约需 80 h，因此在 5 ps 处停止。

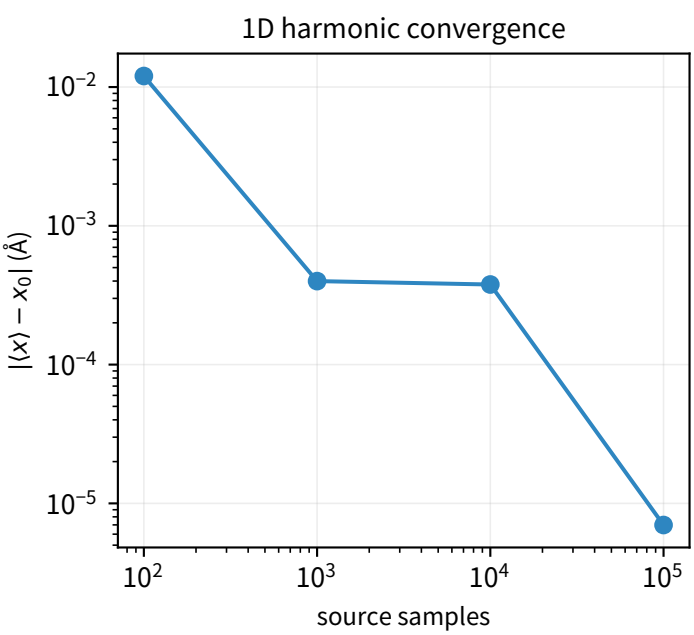
6 帧不足以给精确 ESS；但现有帧的 βΔV 跨度约 180 kT，再加几帧不会把 ESS 从 1 拉回 10%。

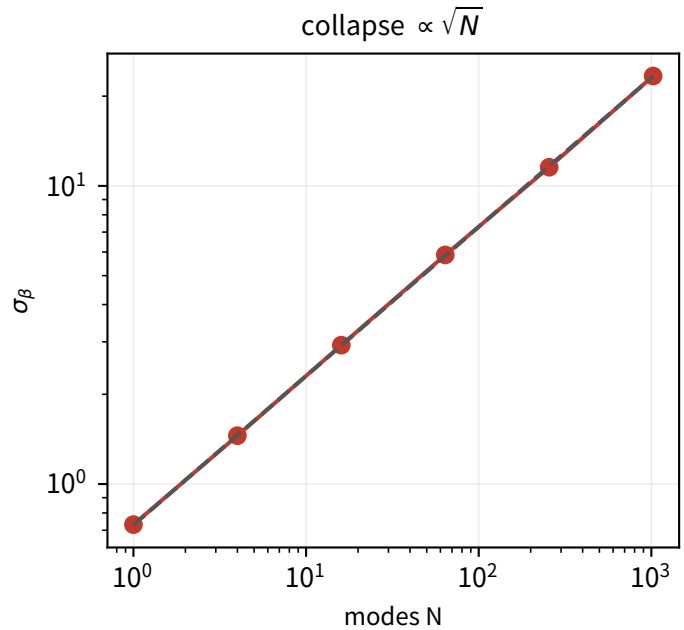
0.02 molecules/Å^3 在 300 K 接近水的两相区，本段还是平衡段，不是稳定单相生产轨迹。

结论：结合 96 原子与 √N 标度，1,000+ 原子的直接重加权不可行。

第二章 实验：验证、问题与下一步

2.5 已严谨验证





OZ 反演：光滑 c(r) 误差 4.9×10^-13；Percus–Yevick 平滑段 2.1×10^-13；理想气体 c2=0；RDF 归一化单测通过；共 14 项测试。

本版修正：RDF 球壳体积应为 $4\pi/3 \cdot (r^3 - r_0^3)$，旧版误用 r^2 差，g 被放大约 3r/2；旧 c2 数值作废。

2.6 当前实验的问题

- 96 原子盒子 L=11.7 Å < 2r_cut=12 Å；0.02 密度在 300 K 接近两相区。
- 10 ps / 81 帧的 c2 仍受统计噪声限制；修正后 c2≈[−4.8, 3.5]，两力场 RMS 0.20。
- c1 绝对值被能量参考主导；Widom 仅 50/100 次插入被接受。
- 1,152 原子只跑 5 ps / 6 帧（24 min）；σβ≈94，ESS=1 是早期判据。

2.7 建议

- 要 MACE-POLAR 的 c2：直接跑 POLAR 100 ps（1,152 原子约 8.3 h），或用 ΔV 代理势。
- 要 c1(r)：外场下非均匀 POLAR 轨迹 + Euler–Lagrange；均相只能给常数。
- 要 PRL 式泛函：多密度 bulk c2 训练 c2-matching 泛函。

References

[1] J. Dijkman et al., Learning Neural Free-Energy Functionals with Pair-Correlation Matching, Phys. Rev. Lett. 134, 056103 (2025). DOI: 10.1103/PhysRevLett.134.056103.

[2] A. T. Bui, S. J. Cox, A unified machine-learning framework for ab initio multiscale modeling of liquids, PNAS 123, e2610049123 (2026). DOI: 10.1073/pnas.2610049123.

[3] R. W. Zwanzig, J. Chem. Phys. 22, 1420 (1954).
[4] G. M. Torrie, J. P. Valleau, J. Comput. Phys. 23, 187 (1977).
[5] A. M. Ferrenberg, R. H. Swendsen, Phys. Rev. Lett. 63, 1195 (1989).
[6] C. H. Bennett, J. Comput. Phys. 22, 245 (1976).
[7] M. R. Shirts, J. D. Chodera, J. Chem. Phys. 129, 124105 (2008).

代码与数据：https://github.com/Yong-Q/test
sampling/direct_correlation.py; sampling/off_polar.py; scripts/monitor_ess.py